МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Хиймэл оюуны үндэс

Лекц № 2

This e-learning content was developed by the support of KOICA

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Хичээл 2.3
Хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлтийн орчин

Компьютерын ухааны салбар

This e-learning content was developed by the support of KOICA

Энэ удаагийн лекцээр

- Давталтын бүтцүүд;
- Давталтын операторууд while, for;
- Үүрлэсэн давталт;
- Дүгнэлт.

Суралцахуйн үр дүн

Хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлтийн хэрэгслүүдийн нэг Python программчлалын хэлийг ашиглан дараахь үйлдлүүдийг гүйцэтгэх операторууд, тэдгээрийг турших жишээтэй танилцах болно:

- Давталтын бүтэц болон давталт гүйцэтгэх for болон while операторуудтай танилцах, хэрэглэх;
- Python хэлэнд дан болон үүрлэсэн давталт ашиглах;
- Давталтыг ХОУ-ны өгөгдөл боловсруулахад ашиглах.

Давталтын талаарх ойлголт

Хиймэл оюун, машин сургалтын программчлалд давталтыг дараах зорилгоор өргөн ашигладаг:

- Өгөгдөл дээр давтах;
- Загварыг олон давталтаар сургах (epochs);
- Матриц дээр үйлдэл хийх;
- Том хэмжээний өгөгдөл боловсруулах.

Давталтын бүтцүүд

Бүлэг үйлдлийг давтан биелүүлэх процессыг давталт гэнэ.

Давтагдан биелэгдэж байгаа алхамуудыг давталтын бие гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл: Давталтын бие нь нэг буюу хэд хэдэн алхамуудын дараалал байна.

Давталтыг явагдаж байгаа хэлбэрээс нь хамааруулан 2 ангилдаг. Үүнд:

1. Нөхцөлт давталт
2. Тоолуурт давталт

Дотроо нэг эсвэл хэд хэдэн давталт агуулсан давталтыг үүрлэсэн давталт /nested loop гэнэ.

for оператор

Python-д **for** давталт нь маш уян хатан бөгөөд зөвхөн бүхэл тоон утгын муж тодийгүй мөрийн жагсаалт гэх мэт өгөгдлийн бүтцэд агуулагдах олон утгыг давтаж чаддаг.

Мөн давталтанд **Range, break, continue, pass** функцуудыг ашиглах боломжтой.

Бичиглэлийн хэлбэр:

```
for хувьсагч in range(...):
    # кодын хэсэг
```

- **Хувьсагч** нь дүрмийн дагуу зарлагдсан байна, **in** түлхүүр үгний ард (:) тодорхойлох цэг бичнэ ;

```
#1-9 сондгой тооны жагсаалт хэвлэх
print('1-9 сондгой тоонууд хэвлэ')
for num in [1,3,5,7,9]:
    print(num)
```

ҮР ДҮН:

```
1-9 сондгой тоонууд хэвлэ
1
3
5
7
9
```

for оператор

Range, break, continue, pass ашиглах

Давталтын параметрын авах эхний утга, төгсөх утга, өөрчлөлтийн алхам зэргийг тодорхойлохын тулд Range функцийг ашиглана.

Бичиглэлийн дүрэм:
Range(start,stop,step)
Үүнд:
start- давталт эхлэх утга, **stop**- давталт төгсөх утга, **step**- давталтын эхлэх утгаас төгсөх утга хүртэл нэмэгдэх алхамын утга /өөрчлөгдөх алхам/
Давталтын гүйцэтгэлийг өөрчлөхөд , **break, continue, pass түлхүүр үгсийг** ашиглана.

break	Тухайн давталтыг дуусгах. Давталтаас шууд гарах бол энэ түлхүүр үгийг ашиглана.
continue	Тухайн давталтыг алгасах. Давталтын параметрын тодорхой утга дээрх үйлдлийг алгасах бол энэ түлхүүр үгийг ашиглана.
pass	Энэ түлхүүр үг нь ямар ч нөхцөл байдал үүссэн түүнийг үл тоомсорлож программыг ердийнхөөрөө ажиллуулна.

for оператор

Жишээ 1:
10-100 хүртэлх тэгш тоонуудаас 20-той тэнцүү утгыг алгасч, сондгой тоо 15-тай тэнцүү байсан ч давталтыг үргэлжлүүлж 36-тай тэнцүү бол давталтаас гарах программ бичье.

```
#range,continue,break,pass жишээ
for i in range(10,100,2):
    if i==20:
        continue
    if i>36:
        break
    if i==15:
        pass
    print('i=',i)
```

YP ДҮН:

```
i= 10
i= 12
i= 14
i= 16
i= 18
i= 22
i= 24
i= 26
i= 28
i= 30
i= 32
i= 34
i= 36
```

Жишээ 2:
ХОУ–д зориулсан давталтын жишээ :
Сургалтыг epoch-р давтах:

```
epochs = 3
for epoch in range(epochs):
    print(f"Сургалтын {epoch+1} дахь epoch")
```

YP ДҮН:

```
Сургалтын 1 дахь epoch
Сургалтын 2 дахь epoch
Сургалтын 3 дахь epoch
```

while оператор

Нөхцөлт давталтын оператор болох **while** нь нөхцөл үнэн үед л давталтын бие дэх үйлдлүүдийг давтан гүйцэтгэнэ.

Бичиглэлийн хэлбэр:

```
while нөхцөл :
    # кодын хэсэг
```

Жишээ 1:
Тоолуурын утга 5-с бага байх утгуудыг хэвлэх:

```
count = 0
while count < 5:
    print("Тоолуурын утга:", count)
    count += 1
```

YP ДҮН:

```
Тоолуурын утга: 0
Тоолуурын утга: 1
Тоолуурын утга: 2
Тоолуурын утга: 3
Тоолуурын утга: 4
```

Жишээ 2: 1-n хүртэлх тэгш тоонуудыг хэвлэх:

```
n=int(input('Бүхэл тоо оруул:'))
print('1-',n,' тэгш тоонуудыг хэвлэвэл:')
i=1
while i<=n:
        if (i%2==0):
            print(i)
        i=i+1
```

YP ДҮН:

```
Бүхэл тоо оруул:15
1- 15  тэгш тоонуудыг хэвлэвэл:
2
4
6
8
10
12
14
```

Үүрлэсэн давталтын бүтэц

Давталт нь дотроо нэг эсвэл хэд хэдэн давталт агуулсан бол үүрлэсэн буюу давхар давталт гэнэ. Бусад давталтыг дотроо агуулсан давталтыг гадаад, өөр давталтанд багтсан давталтыг дотоод давталт гэнэ.

Бичиглэлийн хэлбэр:

```
for i in range(n1,n2):
    for j in range(m1,m2):
        p1
        p2
        ...
        pn
```

i-гадаад давталтын хувьсагч
j- дотоод давталтын хувьсагч
Гадаад давталтын тухайн утгыг авч
Дотоод давталтын утга гүйцэтгэгдэж дууссаны дараа гадаад давталтын утга нэмэгдэх зарчмаар ажилладаг.

Жишээ : 1-5 хүртэлх тооны үржүүлэх хүрдийг хэвлэх

```
print("1-5 хүртэлх тооны үржүүлэх хүрд")
print('-----------------------------')
for i in range(1,6):
    for j in range(1,6):
        print(i,'*',j,'=',i*j,end='\t')
    print()
```

Үр дүн:

```
1-5 хүртэлх тооны үржүүлэх хүрд
-----------------------------
1 * 1 = 1       1 * 2 = 2       1 * 3 = 3       1 * 4 = 4       1 * 5 = 5

2 * 1 = 2       2 * 2 = 4       2 * 3 = 6       2 * 4 = 8       2 * 5 = 10

3 * 1 = 3       3 * 2 = 6       3 * 3 = 9       3 * 4 = 12      3 * 5 = 15

4 * 1 = 4       4 * 2 = 8       4 * 3 = 12      4 * 4 = 16      4 * 5 = 20

5 * 1 = 5       5 * 2 = 10      5 * 3 = 15      5 * 4 = 20      5 * 5 = 25
```

Үүрлэсэн давталтын бүтэц

Жишээ: гурвалжин хэлбэртэй од хэвлэх

```
#Гурвалжин хэлбэртэй од хэвлэнэ
b=8
for r in range(b):
    for c in range(r+1):
        print('*',end=' ')
    print()
```

Үр дүн:

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * * *
```

Давталтад ашиглах хэрэгтэй функцууд

Функц	Тайлбар
range()	Тоон дараалал үүсгэх
enumerate()	Давталтад индекс ба утгыг зэрэг авах
zip()	Олон жагсаалтыг зэрэг давтах

Жишээ: индекс ба утгыг зэрэг хэвлэх

```
features = [0.1, 0.2, 0.3]
for i, val in enumerate(features):
    print(f"Индекс: {i}, Утга: {val}")
```

Үр дүн:

```
Индекс: 0, Утга: 0.1
Индекс: 1, Утга: 0.2
Индекс: 2, Утга: 0.3
```

Дүгнэлт

- **Давталтын бүтэц** нь тодорхой утгуудын хувьд болон нөхцөл үнэн байх тохиолдолд багц хэллэгүүдийг давтан гүйцэтгэх давталтын бие, давталтын хувьсагч, өөрчлөлтийн алхам гэсэн элементүүдтэй байна;
- **for оператор**ийг давталтын бүтцэд ашигладаг бөгөөд энэ нь нэг болон хэд хэдэн үйлдлийг тодорхой утгуудын хувьд давтан гүйцэтгэх боломж олгодог;
- **while оператор**ийг давталтын бүтцэд ашигладаг бөгөөд энэ нь нэг болон хэд хэдэн үйлдлийг нөхцөл үнэн байх тохиолдолд давтан гүйцэтгэх боломж олгодог;
- **Нэгээс олон давталтыг давхар гүйцэтгэх** үед үүрлэсэн операторыг ашигладаг. Үүрлэсэн давталтын операторуудыг гадаад ба дотоод давталт гэж нэрлэдэг;
- **Давталтын операторыг тэмдэгт мөр** төрлийн хувьсагчид мөн ашиглах боломжтой.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

Асуултаа сургалт удирдах системийн зурвасаар илгээнэ үү.